

第四冊

單元 10 有機化合物

重點 1 認識有機化合物

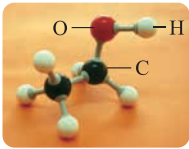
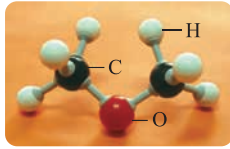
1. 有機化合物與無機化合物：



(1) 有機化合物的種類比無機化合物多，因碳不僅可與其他元素結合成許多化合物，亦可與碳結合。

(2) 若有機化合物的**分子式相同，但原子的排列方式不同**，也可以形成另一種性質不同的化合物。

例： 甲醚及乙醇雖然分子式都是 C_2H_6O ，但性質不同，甲醚與乙醇稱為同分異構物。

名 稱	乙 醇	甲 醚
分子式	C_2H_6O	C_2H_6O
結構式	 $\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H-C & -C-OH \\ & \\ H & H \end{array}$	 $\begin{array}{c} H & & H \\ & & \\ H-C & -O- & C-H \\ & & \\ H & & H \end{array}$
表示法 (示性式)	C_2H_5OH	CH_3OCH_3

2. 實驗：有機化合物與無機化合物的比較

(1) 依次將食鹽、蔗糖分別置於蒸發皿中，用鋁箔紙包覆後加熱，如下圖所示。



(2) 結果：

① 裝有蔗糖的蒸發皿可發現黑色的物質。

② 食鹽不變色。

(3) 討論：黑色為碳元素的顏色，故可判斷蔗糖中含有碳元素。

(4) 結論：蔗糖中含有碳元素，為有機化合物，食鹽則為無機化合物。

圖解即時通

1. 有機化合物：含 碳 的化合物。
無機化合物：不含碳的化合物，例外：碳的氧化物、碳酸鹽、氰化物屬於無機化合物。

2. 有機化合物的檢驗



基本題型 練練手

(D) 1. 老師依據物質的性質，將書寫在黑板上的物質分為甲、乙二類，如右圖所示，關於甲、乙二類物質的敘述，下列何者正確？

- (A) 甲類可溶於水，乙類難溶於水
- (B) 甲類為非電解質，乙類為電解質
- (C) 甲類為中性物質，乙類為鹼性物質
- (D) 甲類為有機化合物，乙類為無機化合物

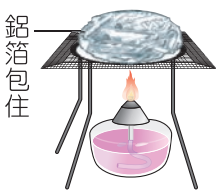


1. (A) 乙類可溶於水；(B) 乙酸為電解質；(C) 乙酸為酸性物質，硫酸銅不是鹼性。

(A) 2. 利用右圖的實驗器材來檢驗下表中的物質，加熱後哪幾個會變成黑色？哪幾個為有機物？

	蔗糖	食鹽	白吐司
加熱前顏色	白	白	白
加熱後顏色	甲	乙	丙
是否為有機物	丁	戊	己

- (A) 甲、丙變成黑色；丁、己是有機物
- (B) 乙變成黑色；丁、己是有機物
- (C) 甲、丙變成黑色；戊是有機物
- (D) 乙變成黑色；戊是有機物



2. 蔗糖與白吐司都是由 C、H、O 組成的物質，加熱後變成黑色。食鹽 (NaCl) 不含 C，加熱後不會變成黑色。

重點 2 常見的有機化合物

1. 烴類：

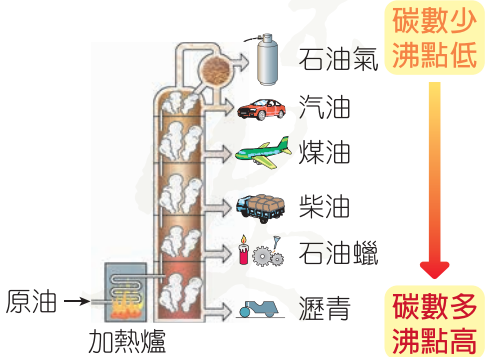
- (1) 只含有碳和氫兩種元素的化合物，叫**碳氫化合物**，簡稱**烴**，如：甲烷 (CH₄)、乙烷 (C₂H₆) 等，**不易**溶於水。
- (2) 家庭中常用的燃料為天然氣及液化石油氣，皆由**碳氫化合物**組成，也屬於**烴類**。

教師用書 歡迎指教

分類	天然氣	液化石油氣
俗稱	天然瓦斯	筒裝瓦斯
主要成分	甲烷 CH ₄ 、少量乙烷 C ₂ H ₆	丙烷 C ₃ H ₈ 、丁烷 C ₄ H ₁₀
常溫、常壓下的性質	無色、無味， 氣態	無色、無味， 氣態
運送方式	常溫、常壓下以管線運送	常溫、 高壓 下以鋼筒運送
圖示		

分餾法

利用物質的**沸點不同**來分離，汽油、柴油、石蠟、柏油等都是石油分餾後的產物，也是**烴的混合物**



2. 醇類：

- (1) 烴中的 H 被 OH 原子團取代的化合物，如：甲醇 (CH_3OH)、乙醇 ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)。
- (2) 低分子量的醇極易溶於水，但在水中不解離成離子，水溶液為中性，並不是電解質。
- (3) 乙醇是無色液體，容易燃燒，是實驗室常用的燃料及溶劑；有殺菌作用，70~75% 的乙醇水溶液殺菌效果最好。
- (4) 乙醇（俗稱酒精）中加入少許有毒的甲醇（俗稱木精），叫變性酒精，有毒性，不能飲用（常加入有色染料，以避免誤飲）。

3. 有機酸類：

- (1) 烴中的 H 被 COOH 原子團取代的化合物，如：甲酸 (HCOOH)、乙酸 (CH_3COOH)。
- (2) 溶於水後可解離出少部分的氫離子，其他大部分仍以分子狀態存在，故呈弱酸性，是一種弱酸。
- (3) 甲酸與乙酸的比較：

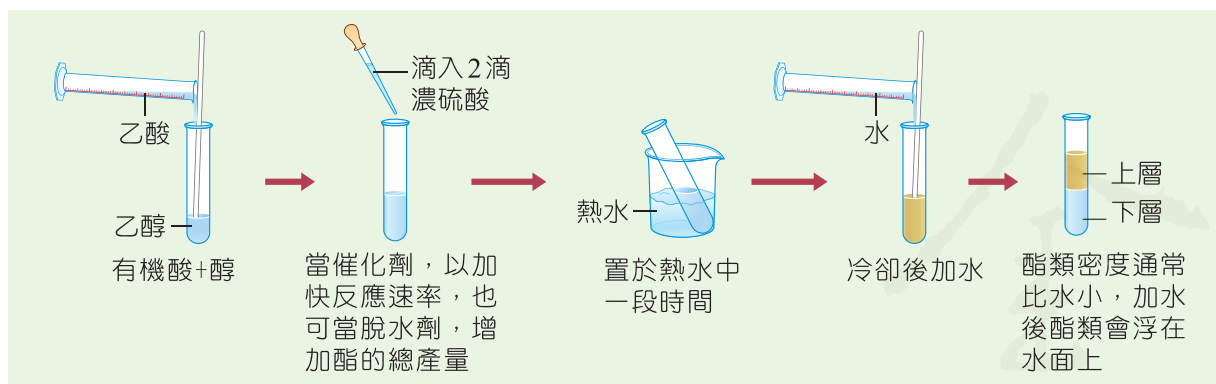
分類	俗稱	化學式	性質
甲酸	蟻酸	HCOOH	蜜蜂或螞蟻能分泌甲酸，為無色、具刺激臭味，且能腐蝕皮膚，引起局部紅、腫、癢
乙酸	醋酸	CH_3COOH	① 為無色、具刺激酸味的液體 ② 純乙酸在約 16.7°C 時會凝固，狀似冰塊，稱為冰醋酸 ③ 食用醋約含有 3%~5% 的乙酸，可作為料理食物的調味品 ④ 可用來製造染料、藥品及人造纖維

4. 酯類：

- (1) 有機酸與醇在濃硫酸的催化作用下共熱，會得到有特殊氣味的化合物，叫酯類。

(2) 實驗：酯化反應

有機酸 + 醇 $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ 酯 + 水 (A 酸 + B 醇 $\rightarrow$ A 酸 B 酯 + 水)



基本題型 練練手

圖解即時通

- (A) 1. 某新聞報導如下：「中山高速公路臺南市新營北上路段，一輛化學槽車發生翻覆意外，槽車內裝滿易燃的烴類溶劑外洩，警消人員……」。若該則新聞的標題為「化學槽車翻覆，□□□□外洩」，其中□□□□處應填入下列何者才適合？
 (A) 有機物質 (B) 強鹼物質 (C) 酸性物質 (D) 易燃醇類

1. 烴類為只含碳和氫的有機化合物，為中性物質。

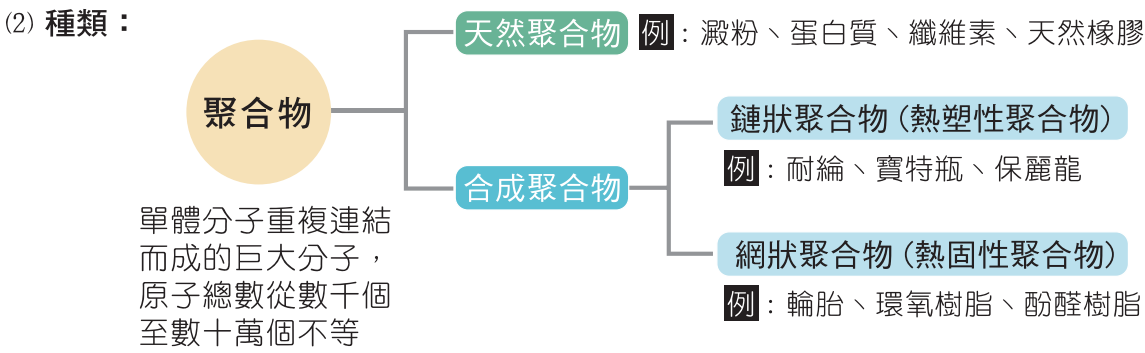
圖解即時通



- (B) 2. 潔西卡的媽媽今天晚上準備了一道「糖醋排骨」，她先將米酒倒入排骨中烹煮，再加入醋，結果就有一陣陣特殊的香味溢出。這是因為產生了什麼？
(A) 丙醇 (B) 酯類
(C) 有機酸 (D) 葡萄糖
- (C) 3. 有關天然氣和液化石油氣的敘述，下列何者錯誤？
(A) 在常溫常壓下兩者皆為氣體
(B) 天然氣、液化石油氣皆為混合物
(C) 天然氣和液化石油氣的主要成分分子含碳數超過 20 個
(D) 天然氣的主要成分為甲烷，液化石油氣的主要成分為丙烷

重點 3 常見的聚合物與衣料

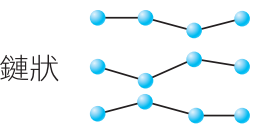
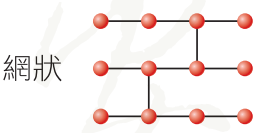
1. 聚合物：
- (1) 定義：由許多小單元（稱為單體）重複連接而成的化合物，通常含有數千到數十萬個原子，所以分子量很大。



2. 常見的天然聚合物：

	澱粉	纖維素	蛋白質
舉例			
所構成的單體	葡萄糖		胺基酸
特性	醣類的分子式可寫成 $C_m(H_2O)_n$ ，所以又稱為碳水化合物		構成細胞的主要物質

3. 合成聚合物的分類：

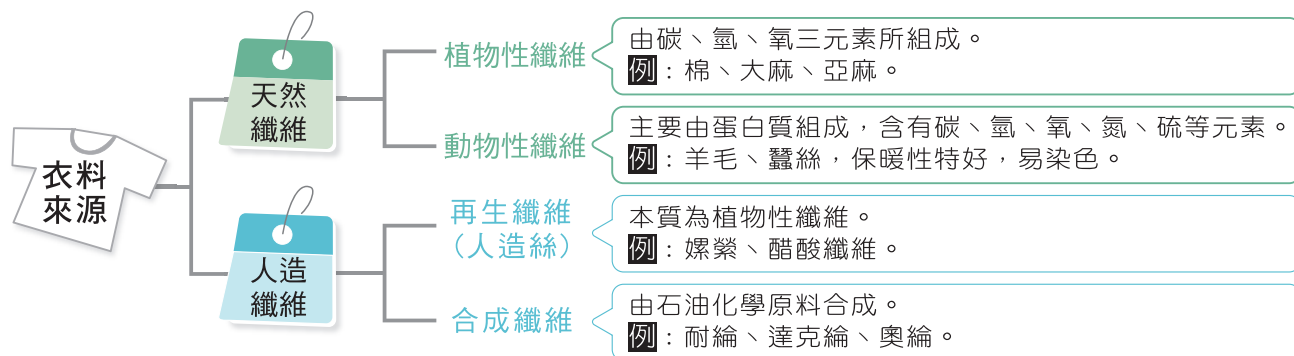
	熱塑性聚合物	熱固性聚合物
分子形狀	 鏈狀	 網狀
高溫下特性	易熔化變形，可回收再製造	不易熔化變形，不能回收再製造
常見的生活用品	聚乙烯 (PE)、聚氯乙烯 (PVC)、耐綸 (尼龍)、保麗龍 (PS)、寶特瓶	輪胎、環氧樹脂、酚醛樹脂

教師用書 歡迎指教

註：塑膠回收標章

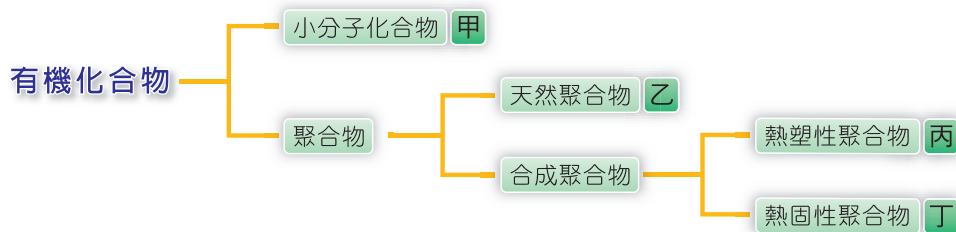
PET	HDPE	PVC	LDPE	PP	PS	OTHER
寶特瓶	高密度聚乙烯	聚氯乙烯	低密度聚乙烯	聚丙烯	保麗龍	其他類

4. 衣料：



基本題型 練練手

- (A) 1. 下圖為有機化合物分類的簡單架構，依此架構將不同的物質歸類，則下列敘述何者錯誤？



- (A) 聚乙烯屬於甲 (B) 纖維素屬於乙
(C) 保鮮膜屬於丙 (D) 輪胎屬於丁

1. (A) 聚乙烯可回收再利用，是丙。

- (A) 2. 右圖為某吐司麵包的原料標示，這些原料中，哪一項是天然聚合物所組成？

- (A) 麵粉
(B) 蔗糖
(C) 植物性油脂
(D) 食鹽

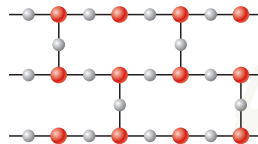
加州葡萄小吐司

材料：麵粉、葡萄乾、蔗糖、蛋、植物性油脂、奶油、食鹽、大豆卵磷脂、β-胡蘿蔔素、香料

保存期限：4天
保存條件：室溫 28°C 以下
重量：126 公克

- (D) 3. 某塑膠是由數千個●及●等兩種不同的有機分子連結而成，其模型如右圖所示，下列敘述何者正確？

- (A) 此物質不含碳
(B) 此物質是一種鏈狀聚合物
(C) 此物質是屬於熱塑性聚合物
(D) 將此物質加熱，不易熔化變形



3. (A) 此物質含有碳；(B) 此物質是一種網狀聚合物；(C) 此物質是屬於熱固性聚合物。

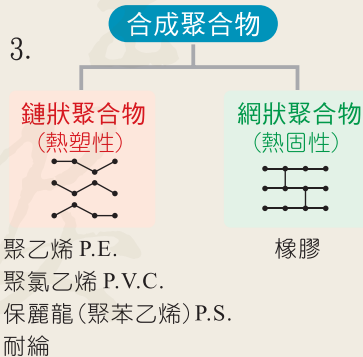
圖解即時通

1.



2. 麵粉主要成分是葡萄糖聚合的澱粉。

3.



圖解即時通

4.

人造纖維

再生纖維
(人造絲)

合成纖維

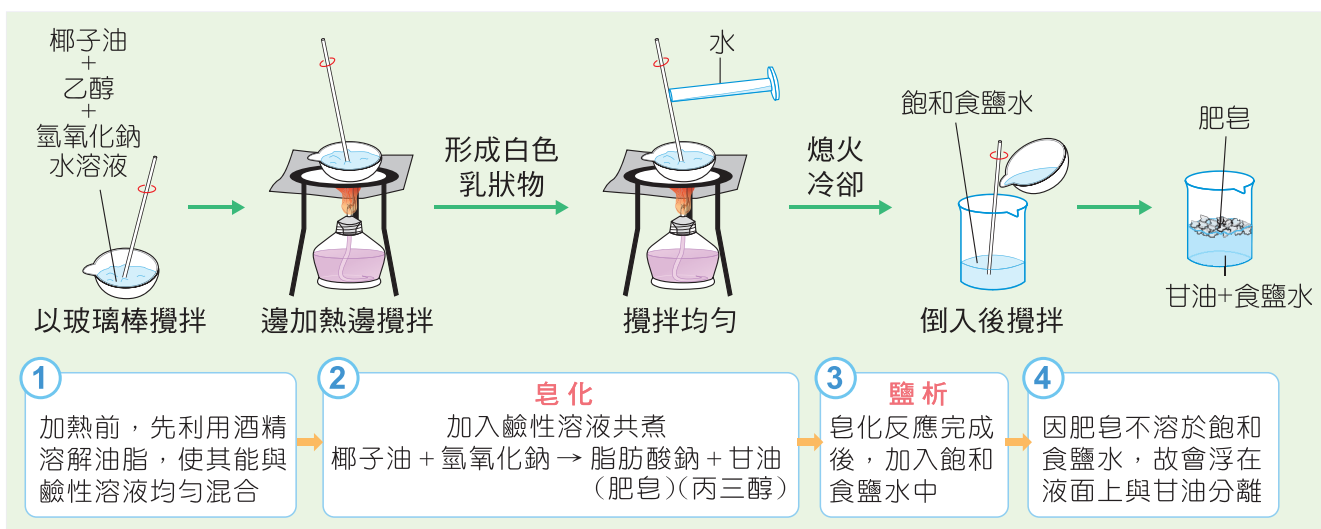
由植物纖維溶解後，再抽成絲狀
以石油為原料，經人工合成

(D) 4. 新冠肺炎引爆口罩荒，網傳口罩趕工會讓衛生紙原料短缺，使得賣場上演搶購衛生紙之亂。經濟部趕緊出面澄清，強調衛生紙和口罩原料根本不同，口罩的主要原料是不織布，衛生紙原料則是紙漿。已知有些不織布的纖維原料主要含聚丙烯(PP)，則此類纖維應屬於下列何者？

- (A) 植物纖維 (B) 動物纖維
(C) 再生纖維 (D) 合成纖維

重點 4 肥皂與清潔劑

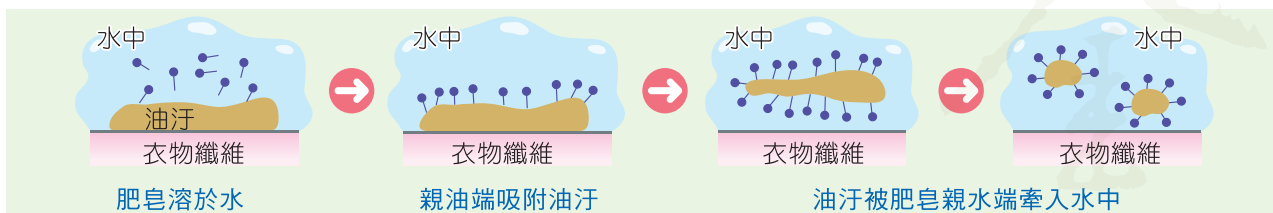
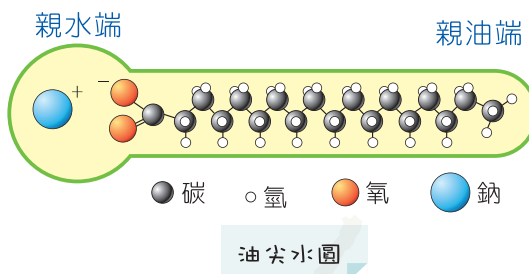
1. 實驗：皂化反應



- (1) 皂化反應時，常加入酒精，主要是溶解油脂，使反應完全。
- (2) 甘油又稱丙三醇，是一種醇類，可溶於水，呈中性。

2. 肥皂的去汙原理：

- (1) 主要是利用肥皂分子(如右圖模型)在水中形成親油性的一端與親水性的一端而去汙，如下列圖所示：



- (2) 合成清潔劑與肥皂的去汙原理相似。

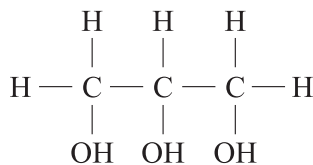
3. 肥皂與合成清潔劑的差異：

種類	製造方法	水溶液的酸鹼性	在硬水中是否會產生沉澱
肥皂	油脂與鹼反應	弱鹼性	會
合成清潔劑	石化工業產品	中性	不會

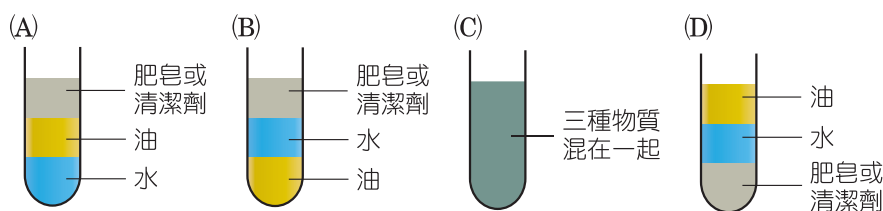
註：地下水、海水均為硬水(含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+})。

基本題型 練練手

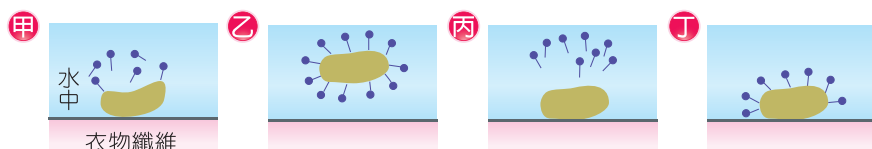
- (A) 1. 肥皂製程中的皂化反應式可表示為
 油脂 + 氫氧化鈉水溶液 → 肥皂 + X
 X 分子的結構如右圖所示，有關於
 X 物質的敘述，下列何者正確？



- (A) 中性，可溶於水，不導電 (B) 中性，不溶於水
 (C) 鹼性，可溶於水，不導電 (D) 鹼性，溶於水後可以導電
- (C) 2. 將肥皂或清潔劑加入裝有沙拉油與水之試管中，搖盪均勻後靜置，則試管內沙拉油、水分布為何？



- (C) 3. 下圖為肥皂溶於水直至去除油污的過程，正確的程序為何？



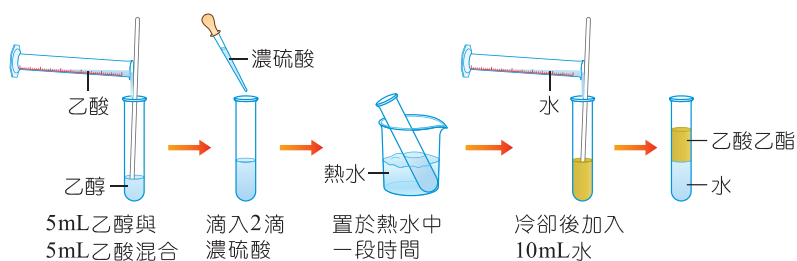
- (A) 甲乙丙丁 (B) 乙丙甲丁 (C) 丙甲丁乙 (D) 丁甲丙乙

圖解即時通

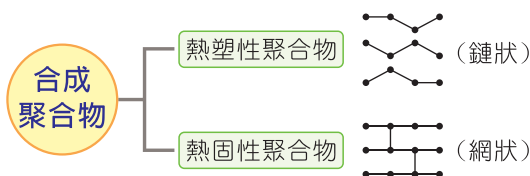
- 1.
- 2.
3. 丙：肥皂分子溶於水
 → 甲：親油端和油污結合
 → 丁：親油端包圍油污
 → 乙：親水端將油污帶離布料，進入水中。

圖表 概念 All in One

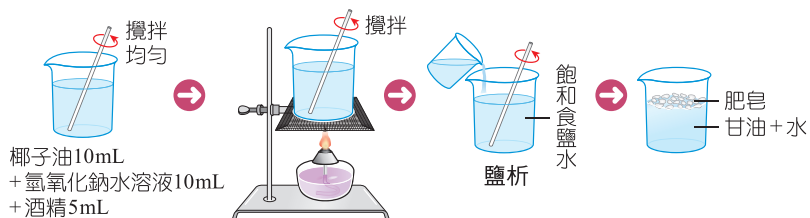
1. 酯化反應：



2. 合成聚合物：



3. 皂化反應：



動動腦

(把對的圈起來)

1. 醇類與(烴類, 有機酸)作用會產生酯類與水，但其作用速率緩慢，故可加入(濃鹽酸, 濃硫酸)作為催化劑，加速反應。
2. 熱塑性聚合物(易, 不易)熔化變形，(可以, 不可以)回收再製；熱固性聚合物(易, 不易)熔化變形，(可以, 不可以)回收再製。
3. (1) 油與(酸, 鹼)反應可以產生肥皂與甘油。
 (2) 皂化反應完成後，應將產物倒入(飽和食鹽水, 鹼性溶液)中，以便將肥皂取出。

歷屆試題 SHOW

知識點 1 有機化合物 [113 2 19, 112 17, 111 22, 111 補 40, 110 10, 110 41, 110 補 21, 109 14, 108 14, 105 40, 103 27]

- (B) 1. 木糖醇是一種可以代替蔗糖的食品添加物。若要知道木糖醇是否和乙醇一樣都是醇類，應查詢木糖醇的何項資訊？

113 2 79%

- (A) 分子量
(B) 組成的原子種類與排列方式
(C) 組成的原子總數是否超過 1000 個
(D) 氫和氧的原子數目比是否為 1:1

1. (B) 原子種類與排列方式決定化合物的性質，也是分類的依據。

- (B) 2. 已知甲～丁四者均為純物質，其所含元素的質量百分比如右表。表中哪些物質不可能是有機化合物？(原子量：C=12、H=1、O=16)

113 19 57%

- (A) 甲、乙
(B) 乙、丙
(C) 丙、丁
(D) 甲、丙

2. 乙：碳的氧化物不屬於有機化合物；丙：只有碳元素組成的物質不是化合物。

物質	元素質量百分比(%)		
	C	H	O
甲	75	25	0
乙	27	0	73
丙	100	0	0
丁	52	13	35

- (B) 3. 右表為四位學生對於有機化合物、無機化合物中組成元素的說明，哪一位學生的說明最合理？

112 17 60%

- (A) 小玉
(B) 小如
(C) 小方
(D) 阿德

3. 有機化合物必含碳，但含碳物質不一定為有機化合物，例如碳的氧化物、碳酸鹽類，故無機化合物可能含有碳，答案選(B)。

學生	有機化合物	無機化合物
小玉	必含 C	必不含 C
小如	必含 C	可以含 C
小方	必含 C、O	必不含 C、O
阿德	必含 C、H、O	可以含 C、H、O

- (B) 4.

為避免攝取過量咖啡因，可先降低咖啡豆中的咖啡因含量。將咖啡豆浸泡在有機溶劑中，咖啡因會溶於溶劑中，之後取出咖啡豆加熱，使溶劑揮發掉。二氯甲烷是過往常用的有機溶劑，去除咖啡因效果好又易揮發，但後來因安全疑慮而棄用，並改用乙酸乙酯。因為酯類_____，所以較無安全性疑慮，美國食品藥物管理局許可使用乙酸乙酯來去除咖啡因，且無明定殘留許可標準。

依據上述資訊，畫線處最適合填入下列何者？

111 22 49%

- (A) 只由碳和氫兩種原子所組成
(B) 是香蕉、柳丁等水果就含有的物質
(C) 沸點比二氯甲烷高，而不易揮發去除
(D) 是油脂與鹼性物質進行皂化反應後的產物

4. 天然的香蕉與柳丁中即有此成分，代表其無毒性，故食用上是較無安全疑慮的，選(B)。

- (C) 5. 臭鼬為擺脫敵人的威脅，會釋出硫酸和硫醇的混合物，不僅奇臭無比，甚至可能會讓敵人窒息和暫時失明。已知硫醇指的是醇類分子(如 C_4H_7OH)中的氧原子被硫原子取代的化合物(如 C_4H_7SH)。若僅依據上述有提及的物質，判斷臭鼬所釋出的混合物成分，下列說明何者合理？

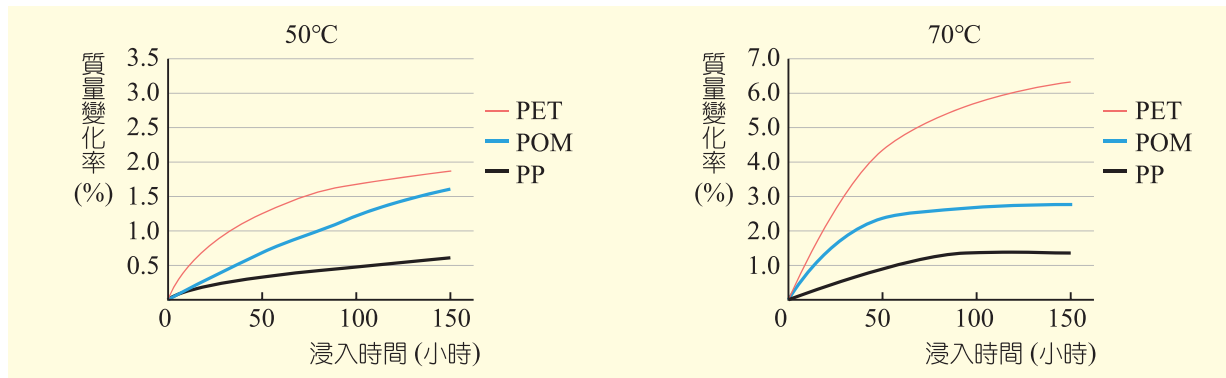
5. (A) 未提及酯類；(B) 不含烴類；(C)(D) 無機化合物為硫酸。

111 補 40

- (A) 含有酯類和醇類 (B) 含有烴類和無機化合物
(C) 含有無機化合物，但不含烴類 (D) 含有醇類，但不含無機化合物

知識點 2 聚合物 [114 21, 110 補 43, 109 補 21, 108 27, 107 14 22]

- (D) 6. 購買高濃度的酒精，可自行稀釋及分裝成消毒用酒精，但並非所有的塑膠容器都適合盛裝高濃度酒精，有些會被乙醇溶解或腐蝕而使容器變輕。下列研究將三種為熱塑性聚合物材質的容器，分別在 50°C 和 70°C 的溫度下，浸入高濃度的酒精中，容器的質量變化率如下圖：



僅依據上述資訊，下列說明何者最合理？

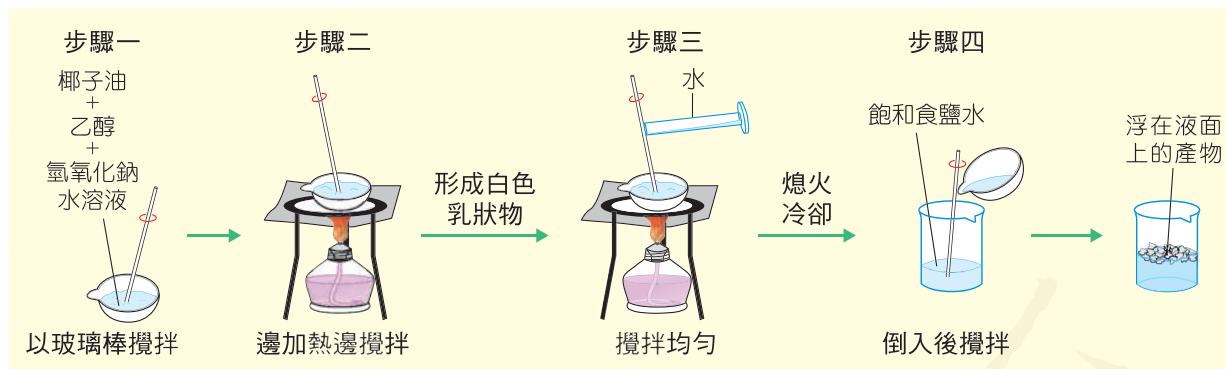
- (A) 三種材質中，PET 最適合盛裝高濃度酒精
 (B) 在兩種溫度下，PP 都是最不适合盛裝高濃度酒精
 (C) 鏈狀聚合物的材質比網狀聚合物更適合盛裝高濃度酒精
 (D) 與 50°C 相比，三種材質皆是在 70°C 的條件下容器耗損率較高

114 21 65%

6. (A) PP 質量變化率最小，最適合盛裝高濃度酒精；(B) PET 質量變化率最大，最不适合盛裝高濃度酒精；(C) 沒有網狀聚合物的資料，無法比較。

會考題型 轉個彎

- (B) 1. 下圖為小琪進行實驗的步驟示意圖：



關於此實驗，步驟一所加入的乙醇與步驟四所加入的飽和食鹽水有何作用？ 112 11 題殼修改

- (A) 乙醇是催化劑，飽和食鹽水可以分離肥皂與甘油
 (B) 乙醇可使椰子油與氫氧化鈉反應均勻，飽和食鹽水可以分離肥皂與甘油
 (C) 乙醇是催化劑，飽和食鹽水可以增加肥皂產量
 (D) 乙醇可使椰子油與氫氧化鈉反應均勻，飽和食鹽水可以增加肥皂產量

1. 乙醇可溶解油及氫氧化鈉溶液，肥皂可以浮在飽和食鹽水上。

- (A) 2. 取甲、乙兩種化合物，分別在足量的氧氣中燃燒，反應式分別為：



且甲易溶於水，關於甲、乙兩種化合物的比較與說明，下列何者正確？

112 27 題殼修改

- (A) 甲為醇類，乙為烴類 (B) 甲為酸類，乙為烴類
 (C) 甲為醇類，乙為酯類 (D) 甲為酸類，乙為酯類

2. 平衡反應式： $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{C}_2\text{H}_4 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。甲易溶於水，甲是乙醇 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ；乙是乙烯 C_2H_4 ，是烴類。

會考輕鬆試

影音
解題



輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片



1 基礎輕鬆試

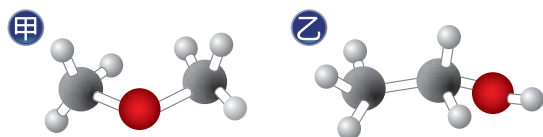
重點1 認識有機化合物

- (A) 1. 小安用三個蒸發皿分別裝 10 公克的砂糖、麵粉、精鹽，以酒精燈加熱，下列哪一項都會呈焦黑狀？

(A) 砂糖、麵粉 (B) 麵粉、精鹽
(C) 砂糖、精鹽 (D) 砂糖、麵粉、精鹽

1. 精鹽不是有機物，加熱後不會呈焦黑狀。

- (D) 2. 右圖為甲、乙兩個分子模型（●代表碳原子，●代表氮原子，●代表氧原子），若欲區分二者間的差別，試問下列方法何者無法有效做出區分？



2. (D) 甲和乙組成成分相同，連接方式不同，故測其碳、氮、氧之重量百分比無效。

(A) 室溫下觀察其狀態為液態或氣態 (B) 測對水溶解度
(C) 測兩者沸點之高低 (D) 測兩者碳、氮、氧之重量百分比

- (B) 3. 進入傳統的魚市場，常聞到一股魚腥味，魚腥味是來自魚腐敗分解後所產生的三甲胺氣體。三甲胺的分子式為 $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ ，為無色、可溶於水的氣體，比空氣重、有毒且易燃。低濃度的三甲胺氣體具有強烈的魚腥氣味，高濃度時具有類似於氨氣 NH_3 的味道。請問三甲胺是否為有機物？氨氣是否為有機物？

《生活題》

(A) 三甲胺與氨氣都是有機物 (B) 三甲胺是有機物，氨氣不是有機物
(C) 三甲胺不是有機物，氨氣是有機物 (D) 三甲胺與氨氣都不是有機物

3. 三甲胺分子式 $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ ，是含碳化合物，屬於有機化合物；氨氣 NH_3 不是含碳化合物，不屬於有機化合物。

重點2 常見的有機化合物

- (B) 4. 將分別裝有酒精、醋酸、乙酸乙酯的三支試管，任意標示為甲、乙、丙，依序進

《實驗題》

實驗操作	試管	甲	乙	丙
一、各加入 5mL 的水，充分混合後，靜置一段時間，觀察溶液外觀		不分層	分兩層	不分層
二、以藍色石蕊試紙檢驗		不變色	不變色	呈紅色

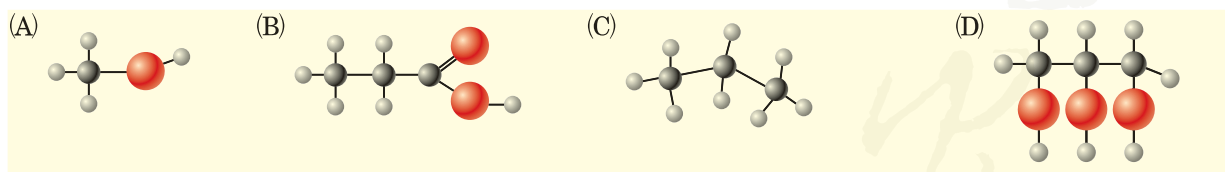
行右表中的實驗，觀察三支試管的反應，結果記錄如上表。有關甲、乙、丙三支試管內所裝的液體，下列何項正確？

4. 由一可知：甲、丙溶於水，是酒精、醋酸；乙不溶於水，是乙酸乙酯。由二可知：丙是酸性，丙為醋酸；甲為酒精。

(A) 甲為醋酸，乙為酒精，丙為乙酸乙酯 (B) 甲為酒精，乙為乙酸乙酯，丙為醋酸
(C) 甲為乙酸乙酯，乙為酒精，丙為醋酸 (D) 甲為醋酸，乙為乙酸乙酯，丙為酒精

- (B) 5. 下列物質中，何者溶於水可以導電？（分別以 ●、●和 ●圖形代表氮原子、碳原子和氧原子）

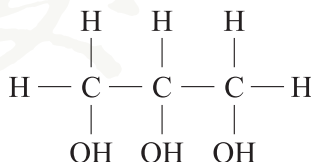
5. (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ 是有機酸，溶於水可導電。



- (D) 6. 甘油的分子結構如右圖所示，下列關於甘油的性質敘述，何者正確？

6. 甘油是丙三醇，可溶於水，但不產生離子，水溶液不可導電。

(A) 是一種酯類，難溶於水 (B) 是一種醇類，難溶於水
(C) 是一種醇類，水溶液可導電 (D) 是一種醇類，水溶液不可導電



- (A) 7. 右圖為三種有機化合物的原子結構示意圖。

若以 、 和 

分別代表氫原子、碳原子和氧原子，小華打算製備酯類，則應選用哪些有機化合物？

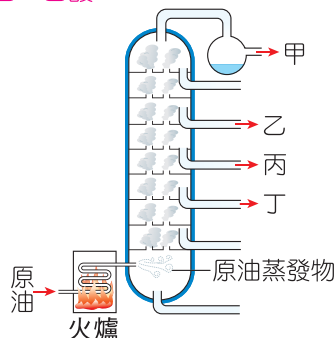
- (A) 僅甲、乙 (B) 僅甲、丙 (C) 僅乙、丙 (D) 甲、乙、丙

7. 有機酸 + 醇 → 酯 + 水。甲：乙醇，乙：乙酸。

- (A) 8. 右圖為原油分餾示意圖，已知 X 區域產物的沸點最低，Y 區域產物的物質結構中平均碳數最多，X、Y 分別是甲、乙、丙、丁中的何者？

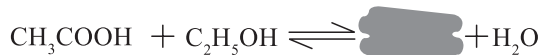
- (A) X 是甲，Y 是丁
(B) X 是丁，Y 是甲
(C) X、Y 都是甲
(D) X、Y 都是丁

8. 最上層沸點最低；平均碳數最多，物質沸點最高，在最下層。



- (B) 9. 阿華進行化學實驗，在實驗紀錄本上寫下反應式時，不慎打翻藥品，遮住部分的反應式，如右圖所示。下列有關此實驗的敘述，何者正確？

《副新題》



- (A) 此反應稱為酸鹼中和
(B) 加入濃硫酸，增加正反應速率
(C) 反應物 CH_3COOH 溶液為酸性， $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 溶液為鹼性
(D) 被  遮住的物質屬於聚合物

9. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ ，(A) 酯化反應；(B) 濃硫酸是催化劑；(C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 溶液為中性；(D) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ 不是聚合物。

重點3 常見的聚合物與衣料

- (B) 10. 小胖非常喜歡吃炸薯條，請問關於炸薯條所使用的「沙拉油」，下列哪個描述是正確的？

- (A) 沙拉油是一種酯類，且是聚合物
(B) 沙拉油是一種酯類，但不是聚合物
(C) 沙拉油是一種醣類，且是聚合物
(D) 沙拉油是一種醣類，但不是聚合物

10. 沙拉油是一種酯類，是由脂肪酸與甘油反應而成，不是聚合物。

- (B) 11. 君君因蛋糕中的哪一類物質含量高，易攝取太多熱量而不敢多吃？

- (A) 碳氫化合物 (B) 碳水化合物 (C) 合成聚合物 (D) 無機化合物

11. 蛋糕含許多醣類，醣類又稱碳水化合物。

- (A) 12. 2020 年 9 月 17 日，高雄某些地區深夜冒出大量刺鼻怪味，造成附近居民人心惶惶，深怕多年前氣爆事件重演，後經查證，原來是發生乙烯 (C_2H_4) 管線外洩。關於乙烯這種物質，下列哪一個敘述正確？(原子量：C=12，H=1)

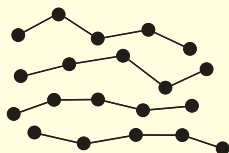
Np71

- (A) 乙烯成分只含有碳和氫元素，屬於有機化合物的烴類
(B) 乙烯水溶性極佳，在空氣中大量噴灑水霧，即可稀釋該氣體濃度
(C) 乙烯分子量為 26
(D) 乙烯可以用來做為塑膠的原料，本身也是一種聚合物

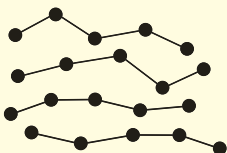
12. (B) 烴類水溶性不佳，應用氮氣吹驅；(C) 乙烯分子量 = $12 \times 2 + 1 \times 4 = 28$ ；(D) 乙烯是有機化合物，不是聚合物。

- (D) 13. 鍋子的握柄需使用不容易傳導熱，並且在高溫時不會熔化變形，依據這個需求，下列塑膠材料種類和其結構示意圖的配對，何者最可能為鍋柄的材料？

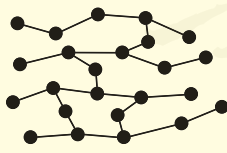
(A) 熱塑性聚合物



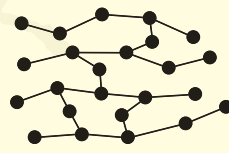
(B) 熱固性聚合物



(C) 熱塑性聚合物



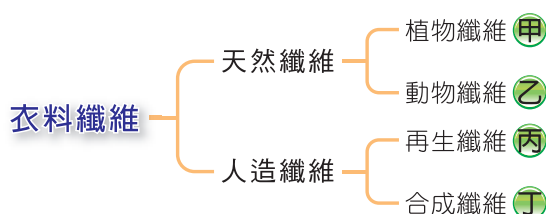
(D) 熱固性聚合物



13. 網狀的熱固性聚合物，受熱後不易熔化變形。

- (C) 14. 右圖為衣料纖維的簡要分類圖，下列配對何項為正確？

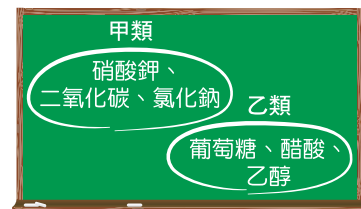
- (A) 羊毛、蠶絲屬於甲，由蛋白質所組成
(B) 棉、麻屬於乙，由纖維素所組成
(C) 嫚縈屬於丙，取纖維素當原料
(D) 人造絲屬於丁，是石化產品



14. (A) 羊毛、蠶絲屬於乙，由蛋白質所組成；(B) 棉、麻屬於甲，由纖維素所組成；(D) 人造絲屬於丙，非石化產品。

- (D) 15. 如右圖所示、老師在黑板上寫上六種物質：硝酸鉀、二氧化碳、氯化鈉、葡萄糖、醋酸、乙醇。可將此六種物質畫框分成兩大類。請問依據哪一種性質？

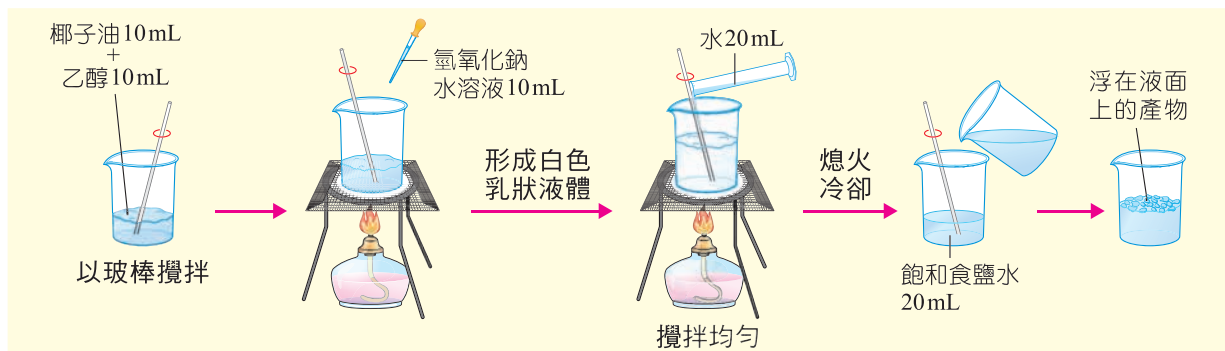
- (A) 水溶液是否可導電
(B) 是否為聚合物
(C) 水溶液的酸鹼性
(D) 是否為有機化合物



15. (B)(D) 甲：都不是有機物，乙：都是有機物，但都不是聚合物；
(A) 甲：水溶液都可以導電，乙：醋酸是電解質；(C) 甲：二氧化碳水溶液是酸性，乙：醋酸水溶液是酸性。

重點4 肥皂與清潔劑

- (D) 16. 阿恩進行某實驗的步驟如下圖所示，完成此實驗後可得到浮在液面上的產物。關於此產物的敘述，下列何者正確？

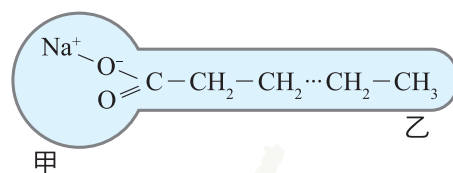


- (A) 屬於中性的有機化合物 (B) 會具有特殊的水果味
(C) 屬於人工合成的聚合物 (D) 可使油水分層界線消失

16. 此產物為肥皂。(A) 鹼性；(B) 不具香味；(C) 不是聚合物。

- (D) 17. 右圖為肥皂分子的結構示意圖，下列有關肥皂的敘述，何者正確？

- (A) 甲端可以吸附油污，肥皂是聚合物
(B) 乙端可以吸附油污，肥皂是聚合物
(C) 甲端可以吸附油污，肥皂不是聚合物
(D) 乙端可以吸附油污，肥皂不是聚合物



17. 乙是含碳長鏈，是親油端。由肥皂結構示意圖可知：肥皂不是由許多小單元重複連接而成的化合物，故不是聚合物。

- (D) 18. 市面上販售的手工肥皂，我們亦可以利用回鍋油再加上一些簡單的材料，做出各種有香味的肥皂。有關手工肥皂的製造，下列敘述何者錯誤？

- (A) 回鍋油屬於酯類的一種 (B) 加入鹼才會進行皂化反應
(C) 加入飽和食鹽水可促使肥皂析出 (D) 製成的肥皂溶於水為中性

18. (D) 肥皂溶於水為鹼性。

- (A) 19. 皂化完成後，加入飽和食鹽水，使產生的肥皂和甘油分離的過程，叫做鹽析，它的原理和下列哪一項分離物質的原理相似？

- (A) 分離糖和鐵粉—加水
(B) 分離墨水中的有色物質和水—蒸餾
(C) 分離米粒和水—紗布網
(D) 分離粗鹽水溶液中的雜質和食鹽水溶液—濾紙過濾

19. (A) 肥皂難溶於飽和食鹽水，鐵粉不溶於水，都是利用對液體溶解度的差異來分離物質。

(D) 20. 右圖為肥皂分子的簡圖，有關肥皂在水中的去汙示意圖，下列何者正確？

— 親油端
● 親水端



20. 親油端包圍油汙，親水端將油汙拉入水中。

2 題組

請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題：

【生活應用／塑膠杯蓋／安全教育議題】

報導指出，有民眾買了鮮榨柳丁汁回家後，發現杯蓋竟溶出數個大洞。專家指出，這極可能是因為柳丁所含的萜類（屬於一種烴類）成分，造成聚苯乙烯（PS）材質杯蓋溶解。某水果店對外販賣柳橙汁時，疑因誤用「編號 6」的「聚苯乙烯」杯蓋，竟然將杯蓋溶出四個大洞。

聚苯乙烯易被強酸、強鹼腐蝕，且不耐高溫，也可以被多種有機溶劑溶解，如丙酮、乙酸乙酯以及上述的萜類，使用上需要非常注意。柳丁、橘子、葡萄柚等柑橘類水果，多少都含有這種萜類成分，專家呼籲政府應要求業者，塑膠食品容器上，除了加註耐溫規定之外，也應該加註是否可盛裝柑橘類水果，不要讓業者的無心之失危害民眾健康。

(C) 1. 有關 6 號杯蓋聚苯乙烯的敘述，下列何者正確？

- (A) 適合盛裝各種不同的食品 (B) 屬於熱固性聚合物
(C) 屬於鏈狀聚合物 (D) 不適合回收再利用

1. (A) 聚苯乙烯易被強酸、強鹼腐蝕，也可以被多種有機溶劑溶解；(B)(C)(D) 屬於熱塑性聚合物，鏈狀聚合物適合回收再利用。

(B) 2. 根據上文所述，柑橘類水果所含有的這種萜類，可能具有下列何種特徵？

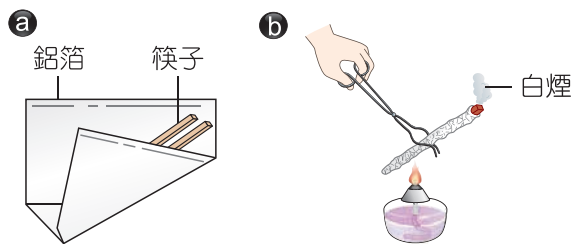
- (A) 是一種強酸物質 (B) 只含有碳、氫兩種元素
(C) 屬於熱塑性聚合物 (D) 具有強烈的腐蝕性

2. 由本文可知：萜類屬於一種烴類，只含碳、氫兩元素。

請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【實驗活動／乾餾／科技教育議題】

取竹筷子一雙，如右圖(a)以鋁箔捲包約三層，其一端密封，另一端為開口（預放一根竹筷，捏實鋁箔後抽出）。今將以鋁箔包裹的竹筷置於酒精燈的火焰上均勻加熱，如右圖(b)。過了一會兒，看見淡淡的白煙自鋁箔開口的一端冒出。

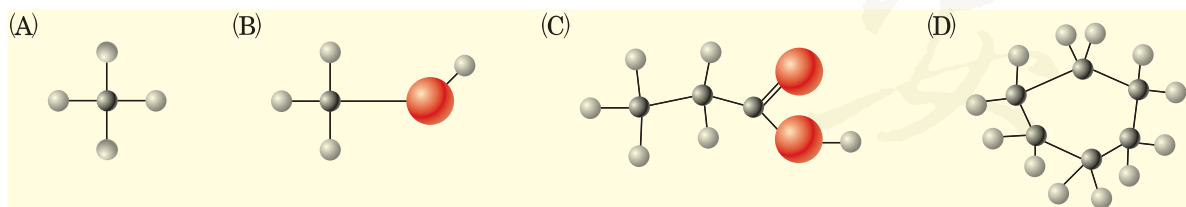


(B) 3. 實驗的過程中，包裹鋁箔的主要目的為何？

- (A) 使竹筷和鋁箔發生化學變化
(B) 隔絕空氣加熱
(C) 使竹筷均勻受熱，加速實驗過程
(D) 避免乾餾產物的逸散

3. 鋁箔包緊，可以將竹筷隔絕空氣加熱。

(A) 4. 經進一步的探討得知，從鋁箔管口會逸出許多氣體的混合物。若以 ●、● 和 ● 分別代表氫原子、碳原子和氧原子，下列何者可能是混合氣體中的分子結構？



4. 產生二氧化碳、氫氣、甲烷、一氧化碳。

生活素養題

- (A) 1. 玻尿酸 ($C_{14}H_{21}NO_{11}$)_n (Hyaluronic acid)，又稱透明質酸、玻璃醣醛酸、琉璃醣碳基酸，是一種由雙糖基本結構組成的糖胺聚糖。玻尿酸廣泛存在於結締組織、上皮組織和神經組織中，其分子量約 10^6 。體重 75 公斤的正常人體內約含 16 克玻尿酸，其中約三分之一每天被分解並重新合成。膝關節注射玻尿酸是治療骨關節炎的一種試驗性療法，而含有玻尿酸鈉活性成分的潤膚產品可被用於緩解皮膚乾燥。請問下列關於玻尿酸的敘述，哪一個是正確的？

- (A) 由有機物所構成，也是聚合物
(B) 不是有機物所構成，但是聚合物
(C) 由有機物所構成，但不是聚合物
(D) 不是由有機物所構成，也不是聚合物

1. 分子量很大的碳氫氧氮聚合物，因為含有碳，也是由有機物所構成的。

- (C) 2. 美美到百貨公司選購了一件外套和一條長褲，外套和長褲內面的標籤分別如右圖所示。請問關於這兩件衣服性質的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 羊毛為天然纖維
(B) 嫪縈為人造纖維
(C) 棉為再生纖維
(D) 尼龍為合成纖維

外套	
型號：3A-6025-99	
尺寸：01	
成分：羊毛	50%
嫪縈	50%

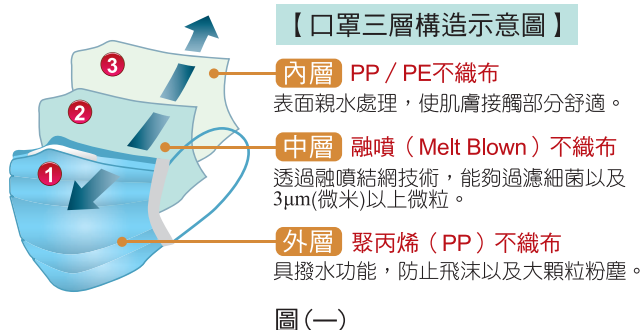
長褲	
型號：1095-12	
尺寸：M	
成分：棉	55%
尼龍	42%
彈性纖維	3%

2. (C) 棉為天然纖維。

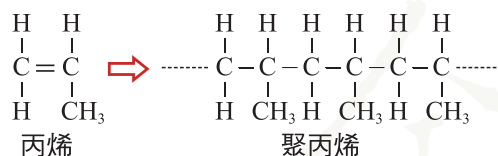
請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【不織布口罩／安全教育議題】 SDG 6 潔淨水與衛生

醫療用口罩結構如下圖(一)，其中的 PP 材質稱為聚丙烯，它是由小單元丙烯聚合形成的。丙烯及聚丙烯示意圖如下圖(二)，中間層的融噴不織布其實也是 PP 材質。PP 材質熔點高達 167°C ，抗多種有機溶劑和酸鹼腐蝕。市場上絕大多數微波爐專用塑膠容器都應是聚丙烯材質，這是因為它的耐熱且化學穩定性比較高，在工業界有廣泛的應用，包括包裝材料和標籤、紡織品（例如：繩、保暖內衣和地毯）、文具、塑膠部件和各種類型的可重複使用的容器。



圖(一)



圖(二)

- (A) 3. 關於 PP 材質的敘述，下列何者正確？

- (A) 為碳與氫形成的烴類
(B) 是由許多丙烯小分子混合而成
(C) 由示意圖可知一個聚丙烯是由三個小單元組成
(D) 可耐高溫，是一種熱固性聚合物

3. (B)/(C) 由許多丙烯小分子聚合；
(D) 不可耐高溫，是熱塑性聚合物。

- (D) 4. 用 PP 材質做成的紡織品，如保暖內衣和地毯，其衣料纖維是屬於下列中的哪一類？

- (A) 植物纖維 (B) 動物纖維 (C) 再生纖維 (D) 合成纖維

4. 以石油產品為原料，經人工合成，是合成纖維。

麵粉會殺人

【本題組由《雙向溝通》與《素養神隊友》作者詹志偉老師（理王）編寫】

請閱讀下列敘述後，回答1.~3.題

弘曆跟爸爸一起去參觀麵粉工廠，發現廠區內到處貼滿「嚴禁煙火」的標語，如右圖，負責接待的廠長表示：「廠區內嚴禁煙火，除了考慮衛生與健康外，最主要是要避免「塵爆」，之前八仙樂園發生的「塵爆」事件就需引以為戒。

弘曆聽到「塵爆」這一名詞很好奇，爸爸藉此機會告訴弘曆關於「塵爆」的知識如下：塵爆指的是懸浮在封閉、侷限空間或戶外環境的可燃粉塵顆粒產生劇烈燃燒。發生塵爆的四大必備條件為：



- ① 要有可燃性粉塵。
- ② 要有助燃物。
- ③ 可燃性粉塵在侷限空間達到「最小爆炸濃度」。
- ④ 要有點火。

可燃性粉塵之所以容易燃燒，與粉塵粒子具有非常大的表面積質量比（ $\frac{\text{表面積}}{\text{質量}}$ ）有密切關係。這是因為燃燒只發生在與氧氣接觸的物質表面上，以質量 1 公斤的某球狀物質為例，假設其密度為每立方公分 1 克，直徑為 12.4 公分，此球狀物的表面積約為 0.048 平方公尺。然而，若將其切割成直徑 50 微米的球形塵埃顆粒（約麵粉顆粒大小），此時的這些塵埃顆粒的總表面積約為 120 平方公尺，面積足足較未切割前放大約 2500 倍，故物質的燃燒速率自然就會大大增加。

(C) 1. 下列關於塵爆的敘述，何者錯誤？

- (A) 條件①要有可燃性粉塵，除了麵粉是可燃性粉塵外，其他像奶粉、糖粉、木材工廠的細小木屑微粒……等，也都是可燃性粉塵
- (B) 條件②要有助燃物，通常指的是空氣中的氧氣
- (C) 塵爆只會發生在密閉空間（室內），戶外很安全，不用擔心塵爆
- (D) 若在密閉空間內發現有大量可燃性粉塵，應盡速打開門窗，保持通風，降低粉塵的濃度，以減少塵爆的機會

(C) 2. 文中提到可燃性粉塵容易燃燒的原因，與下列哪一現象的原因相同？

- (A) 鎂與鹽酸的反應較鋅激烈
- (B) 腳踏車鐵鍊若未上油，與空氣接觸時間較長，就會生鏽
- (C) 木筷削成火煤棒後，如右圖，比整枝木筷更易燃燒
- (D) 將鮮奶存放在冰箱，較放在常溫更不易變質

(C) 3. 若麵粉工廠不幸發生塵爆，發出爆炸火光與爆炸聲，下列關於塵爆的化學與物理現象的敘述，何者錯誤？

- (A) 塵爆的化學反應屬於放熱反應
- (B) 塵爆的化學反應屬於氧化還原反應
- (C) 附近居民會先聽到爆炸聲，再看到爆炸火光
- (D) 承(C)選項，耳朵和眼睛是分別可接受塵爆刺激的聽覺和視覺受器

1. (C) 粉塵濃度達到「最小爆炸濃度」的戶外，若同時滿足其他條件，亦有可能發生塵爆，例如八仙樂園的塵爆事件就是發生在戶外。

2. (C) 可燃性粉塵與火煤棒容易燃燒的原因都與反應物的接觸面積大小有關。

3. (A)(B) 文中提到塵爆為劇烈的燃燒反應，而燃燒為放熱的氧化還原反應；(C) 因光速較聲速快上許多，故會先看到爆炸火光，再聽到爆炸聲。

